4．5　誘電体中に蓄えられるエネルギーと力

空間中に極性の異なる電荷をもつ導体がある．この導体間には，正の電荷から，負の電荷に向かい電束線が出ている．この電束が管状になっており，この管を㉚力管と呼ぶ．力管内の電束は，ガウスの法則から，

$$D_3\Delta S_3 = D_3\Delta S_3 \quad [\mathrm{C}] \quad (4．16)$$

となる．すなわち，力管内の電束数は連続であり，力管の断面積が小さいところでは電束密度が高く，大きいところで電束密度が小さくなる．また，㉛単位正電荷から発し、単位負電荷に終わる力管をファラデー管と呼ぶ（図4．5）．

導体上に真電荷 Q があるとすれば，導体からは Q 本のファラデー管が発生し，空間は，Q 本のファラー管で埋まっていることになる．また，ファラデー管の密度は，電束密度に等しい．

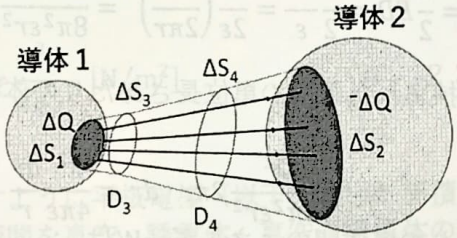


図4．6　力管

4．5．1　電界エネルギー

真空中に誘電体があり，この誘電体の真電荷を Q[C]，導体電位を V[V]とすると，この導体が持っているエネルギーは$W = \frac{1}{2}QV$ [J]であった（3．5．1）．

このエネルギーは導体上の電荷が周りに空間につくる電界によって空間に蓄えられえたエネルギーであることを，ファラデーによって唱えられた．Q[C]の電荷周辺は，Q 本のファラデー管で覆われ，1 本のファラデー管は，それぞれに$^1/_2\,(Q=1)V = {}^1/_2 V$ [J]のエネルギーを蓄えていると言える．よって，長さΔlのファラデー管に蓄えられるエネルギーΔWは，

$$\Delta W = \frac{1}{2}\Delta V \ [\mathrm{J}] \quad (4．17)$$

となる．この部分におけるエネルギー体積密度wは，

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta l \Delta S} = \frac{1}{2}\frac{\Delta V}{\Delta l}\frac{1}{\Delta S} \ [\mathrm{J/m^3}] \quad (4．18)$$

となる．$\frac{\Delta V}{\Delta l}$は，距離に対する電位の微分，すなわち電界を示し，$\frac{1}{\Delta S}$は 1 本のファラデー管密度（電束密度）を示すので，

$$w = \frac{1}{2}\frac{\Delta V}{\Delta l}\frac{1}{\Delta S} = \frac{1}{2}\boxed{㉜\ ED} \ [\mathrm{J/m^3}] \quad (4．19)$$

となる．

誘電体中では誘電率がεとすると，エネルギー体積密度は，以下となる．

$$w = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}\boxed{㉝\ \frac{D^2}{\varepsilon}} \ [\mathrm{J/m^3}] \quad (4．20)$$

この式は誘電体中で電界の強さE[V/m]，または，電束密度E[C/m^2]なる点のエネルギー密度を表す．